සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 21

1. Which of the following correctly describes BCD representation?
   පහත සඳහන් ඒවායින් BCD නිරූපණය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

   1) A number is stored in pure binary form
      සංඛ්‍යාවක් පිරිසිදු ද්විමය ආකාරයෙන් ගබඩා කර ඇත
   2) Each decimal digit is represented by a group of 3 binary bits
      සෑම දශම සංඛ්‍යාංකයක්ම ද්විමය බිටු 3 ක කණ්ඩායමකින් නිරූපණය කෙරේ
   3) Each decimal digit is represented by a group of 4 binary bits
      සෑම දශම සංඛ්‍යාංකයක්ම ද්විමය බිටු 4 ක කණ්ඩායමකින් නිරූපණය කෙරේ
   4) BCD can represent negative numbers only
      BCD හට සෘණ සංඛ්‍යා පමණක් නිරූපණය කළ හැකිය
   5) BCD uses hexadecimal digits to store decimal numbers
      දශම සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම සඳහා BCD ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා භාවිතා කරයි

   Answer: 3)

   Explanation / පැහැදිලි කිරීම

   BCD stands for Binary Coded Decimal. / BCD යනු Binary Coded Decimal වේ.

   In BCD, each decimal digit (0–9) is encoded separately using 4 bits.
   BCD හි, සෑම දශම ඉලක්කමක්ම (0–9) බිටු 4ක් භාවිතයෙන් වෙන වෙනම කේතනය කර ඇත.

   Example:
   7 → BCD 0111
   25 → BCD 0010 0101
   (2 = 0010, 5 = 0101)

   So each digit gets its own 4-bit binary code.
   එබැවින් සෑම ඉලක්කමකටම තමන්ගේම බිටු 4ක ද්විමය කේතයක් ලැබේ.

   Therefore the answer is 3) / එබැවින් පිළිතුර 3) වේ.

2. Which of the following statements correctly describes EBCDIC?
   පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් EBCDIC නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

   1) It is a 7-bit code compatible with ASCII. / එය ASCII සමඟ අනුකූල 7-bit කේතයකි.
   2) It is a character encoding system where letters, numbers, and symbols are assigned sequential binary codes.
      එය අකුරු, අංක සහ සංකේත අනුක්‍රමික ද්විමය කේත පවරන ලද අක්ෂර කේතන පද්ධතියකි.
   3) It is an 8-bit code used primarily in IBM mainframes, with non-sequential assignment of characters.
      එය ප්‍රධාන වශයෙන් IBM mainframes වල භාවිතා වන 8-bit කේතයකි, අනුක්‍රමික නොවන අක්ෂර පැවරීමක් සමඟ.
   4) It is used mainly for graphical data representation in modern PCs.
      එය ප්‍රධාන වශයෙන් නූතන පරිගණකවල චිත්‍රක දත්ත නිරූපණය සඳහා භාවිතා කරයි.
   5) It represents decimal digits only, not letters.
      එය අකුරු නොව දශම සංඛ්‍යා පමණක් නියෝජනය කරයි.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

EBCDIC is a character encoding system created by IBM.
EBCDIC යනු IBM විසින් නිර්මාණය කරන ලද අක්ෂර කේතන පද්ධතියකි.

It uses 8 bits, which allows 256 possible characters.
එය බිටු 8ක් භාවිතා කරන අතර, එමඟින් අක්ෂර 256ක් ලබා ගත හැකිය.

Unlike ASCII (where letters A–Z are stored in continuous, sequential binary order), EBCDIC stores characters in non-sequential groups, which makes it incompatible with ASCII.
ASCII (අකුරු අඛණ්ඩ, අනුක්‍රමික ද්විමය අනුපිළිවෙලින් ගබඩා කර ඇති) මෙන් නොව, EBCDIC අනුක්‍රමික නොවන කණ්ඩායම්වල අක්ෂර ගබඩා කරයි, එමඟින් එය ASCII සමඟ නොගැලපේ.

It was mainly used in IBM mainframes and legacy systems, not in modern PCs.
එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන ලද්දේ නූතන පරිගණකවල නොව IBM ප්‍රධාන රාමු සහ උරුම පද්ධතිවල ය.

Also, EBCDIC does not represent only numbers — it includes letters, digits, symbols, and control codes.
එසේම, EBCDIC සංඛ්‍යා පමණක් නියෝජනය නොකරයි — එයට අකුරු, ඉලක්කම්, සංකේත සහ පාලන කේත ඇතුළත් වේ.

Therefore the answer is 3) / එබැවින් පිළිතුර 3) වේ.

3. Which of the following is a key characteristic that must be defined in a custom number system?
අභිරුචි සංඛ්‍යා පද්ධතියක අර්ථ දැක්විය යුතු ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් වන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Symbols used for digits / ඉලක්කම් සඳහා භාවිතා කරන සංකේත
2) Positional value rules / ස්ථානීය අගය රීති
3) Arithmetic rules (addition, subtraction, multiplication, division)
අංක ගණිත රීති (එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම, බෙදීම)
4) Optional rules for fractions or decimals / භාග හෝ දශම සංඛ්‍යා සඳහා විකල්ප රීති
5) All of the above / ඉහත සියල්ල

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

When defining a custom number system, several elements must be clearly specified:
අභිරුචි සංඛ්‍යා පද්ධතියක් නිර්වචනය කිරීමේදී, මූලද්‍රව්‍ය කිහිපයක් පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය:

Every number system needs a defined set of symbols
සෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියකටම අර්ථ දක්වා ඇති සංකේත කට්ටලයක් අවශ්‍ය වේ

(e.g., 0–9 for decimal / දශම සඳහා, 0–1 for binary / ද්විමය සඳහා, 0–F for hexadecimal / ෂඩ් දශම සඳහා).
A number system must specify how place value works — for example, base-10 uses powers of 10, base-2 uses powers of 2.
සංඛ්‍යා පද්ධතියක ස්ථාන අගය ක්‍රියා කරන ආකාරය සඳහන් කළ යුතුය — උදාහරණයක් ලෙස, 10 පාදය 10 බල භාවිතා කරයි, 2 පාදය 2 බල භාවිතා කරයි.

To operate within the system, you need defined rules for addition, subtraction, multiplication, and division.
පද්ධතිය තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට, එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම සහ බෙදීම සඳහා ඔබට නිර්වචනය කළ නීති අවශ්‍ය වේ.

(Without them, the system cannot be used for calculations.
ඒවා නොමැතිව, පද්ධතිය ගණනය කිරීම් සඳහා භාවිතා කළ නොහැක.)

Many systems extend to fractional places, often using negative powers of the base.
These rules must be defined too.
බොහෝ පද්ධති භාගික ස්ථාන දක්වා විහිදේ, බොහෝ විට පාදයේ සෘණ බල භාවිතා කරයි.
මෙම නීති ද අර්ථ දැක්විය යුතුය.

Therefore the answer is 5) / එබැවින් පිළිතුර 5) වේ.

4. Which of the following correctly represents the decimal number 59 in BCD?
පහත සඳහන් ඒවායින් BCDහි 59 අංකය නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද?

1) <u>01011001</u> 2) 00111001 3) 10100101 4) 11110001 5) 01010110

Answer : 1)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In BCD, each decimal digit is represented by a 4-bit binary number.
BCD හි, සෑම දශම සංඛ්‍යාවක්ම බිටු 4 ක ද්විමය සංඛ්‍යාවකින් නිරූපණය කෙරේ.

The digit 5 / වන ඉලක්කම → 0101
The digit 9 / වන ඉලක්කම → 1001

So, 59 in BCD = 0101 1001
එබැවින්, BCD හි 59 = 0101 1001

Correct answer: 1) 0101 1001
නිවැරදි පිළිතුර: 1) 0101 1001

5. What is the main purpose of the ASCII code system?
ASCII කේත පද්ධතියේ ප්‍රධාන අරමුණ කුමක්ද?

1) To store images in binary form / ද්විමය ආකාරයෙන් රූප ගබඩා කිරීමට
2) <u>To represent characters (letters, digits, symbols) in binary form</u>
ද්විමය ආකාරයෙන් අක්ෂර (අකුරු, ඉලක්කම්, සංකේත) නිරූපණය කිරීමට
3) To compress audio files / ශ්‍රව්‍ය ගොනු සම්පීඩනය කිරීමට
4) To convert binary into hexadecimal / ද්විමය ෂඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කිරීමට
5) To store large numerical data only / විශාල සංඛ්‍යාත්මක දත්ත පමණක් ගබඩා කිරීමට

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) is a character encoding system that assigns a unique binary number (usually 7 or 8 bits) to each character including letters, digits, punctuation marks, and control characters so computers can store and process text data.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) යනු අකුරු, ඉලක්කම්, විරාම ලකුණු සහ පාලන අක්ෂර ඇතුළුව සෑම අක්ෂරයකටම අනන්‍ය ද්විමය අංකයක් (සාමාන්‍යයෙන් බිටු 7ක හෝ 8ක) පවරන අක්ෂර කේතන පද්ධතියකි, එවිට පරිගණකවලට පෙළ දත්ත ගබඩා කර සැකසීමට හැකිය.

6. What does EBCDIC stand for?
EBCDIC යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

1) Extended Binary Code for Decimal Interchange Communication
2) <u>Extended Binary Coded Decimal Interchange Code</u>
3) Enhanced Binary Computer Data Interchange Code
4) Encoded Binary Communication Decimal Information Code
5) Extended Binary Coded Data Input Code

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

EBCDIC stands for Extended Binary Coded Decimal Interchange Code.
EBCDIC යනු Extended Binary Coded Decimal Interchange Code.යන්නයි.

It is an 8-bit character encoding system developed by IBM, primarily used on mainframe and midrange computers to represent alphanumeric and special characters.
එය IBM විසින් සංවර්ධනය කරන ලද බිටු 8ක අක්ෂර කේතන පද්ධතියකි, එය ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රධාන රාමු සහ මධ්‍යම පරාස පරිගණකවල අක්ෂරාංක සහ විශේෂ අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරයි.

7. Which of the following statements about ASCII and EBCDIC is TRUE?
ASCII සහ EBCDIC පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය කුමක්ද?

1) ASCII uses 16 bits per character, while EBCDIC uses 8 bits.
ASCII අක්ෂරයකට බිටු 16ක් භාවිතා කරන අතර, EBCDIC බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.

2) ASCII and EBCDIC have the same binary code values for all characters.
ASCII සහ EBCDIC සියලුම අක්ෂර සඳහා එකම ද්විමය කේත අගයන් ඇත.

3) ASCII is primarily used in personal computers, while EBCDIC was used in IBM mainframes.
ASCII ප්‍රධාන වශයෙන් පුද්ගලික පරිගණකවල භාවිතා වන අතර EBCDIC, IBM පරිගණක වල භාවිතා විය.

4) ASCII stands for American Standard Code for International Database.
ASCII වල නිවැරදි සම්පූර්ණ නම American Standard Code for International Database වේ.

5) EBCDIC supports fewer than 32 control characters.
EBCDIC පාලන අක්ෂර 32කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට සහය දක්වයි.

Answer : 3)

Option 1
According to this option, it is false. ASCII never uses 16 bits; classic ASCII is 7 bits, and extended ASCII is 8 bits. EBCDIC always uses 8 bits, so the bit sizes mentioned in this option are incorrect.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. ASCII කිසි විටෙකත් බිටු 16ක් භාවිතා නොකරයි; සම්භාව්‍ය ASCII බිටු 7ක් වන අතර, දිගු කරන ලද ASCII බිටු 8කි. EBCDIC සෑම විටම බිටු 8ක් භාවිතා කරයි, එබැවින් මෙම විකල්පයේ සඳහන් බිටු ප්‍රමාණයන් වැරදිය.

Option 2
According to this option, it is false. ASCII and EBCDIC use completely different binary patterns for characters. For example, the character 'A' is 65_{10} in ASCII but 193_{10} in EBCDIC, so their codes are not the same.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. ASCII සහ EBCDIC අක්ෂර සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ද්විමය රටා භාවිතා කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ASCII හි 'A' අක්ෂරය 65_{10} වන නමුත් EBCDIC හි 193_{10} වන බැවින් ඒවායේ කේත සමාන නොවේ.

Option 3
According to this option, it is true. ASCII became the standard for personal computers and most modern systems. EBCDIC was mainly used earlier by IBM mainframe systems. So this statement correctly describes how each encoding was used.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය සත්‍ය වේ. ASCII පුද්ගලික පරිගණක සහ බොහෝ නවීන පද්ධති සඳහා ප්‍රමිතිය බවට පත්විය. EBCDIC ප්‍රධාන වශයෙන් IBM ප්‍රධාන රාමු පද්ධති විසින් කලින් භාවිතා කරන ලදී. එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය එක් එක් කේතනය භාවිතා කළ ආකාරය නිවැරදිව විස්තර කරයි.

Option 4
According to this option, it is false. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange, not "International Database." Therefore, this description is incorrect.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. ASCII යනු තොරතුරු අන්තර් හුවමාරුව සඳහා ඇමරිකානු සම්මත කේතයයි, "ජාත්‍යන්තර දත්ත සමුදායම" නොවේ. එබැවින්, මෙම විස්තරය වැරදිය.

Option 5
According to this option, it is false. EBCDIC actually supports more than 32 control characters, not fewer. So this statement is wrong.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. EBCDIC ඇත්ත වශයෙන්ම පාලන අක්ෂර 32 කට වඩා සහය දක්වයි, අඩු නොවේ. එබැවින් මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය.

8. Which of the following correctly describes Unicode?
පහත සඳහන් ඒවායින් යුනිකේතය නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

1) Unicode is limited to 256 characters. / යුනිකේත අක්ෂර 256 කට සීමා වේ.
2) Unicode replaces ASCII and allows representation of characters from all languages.
යුනිකේත ASCII ප්‍රතිස්ථාපනය කරන අතර සියලුම භාෂාවලින් අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට ඉඩ දෙයි.
3) Unicode uses only 7 bits for each character.
යුනිකේත සෑම අක්ෂරයක් සඳහාම බිටු 7 ක් පමණක් භාවිතා කරයි.
4) Unicode can represent only English letters and numbers.
යුනිකේතයට නියෝජනය කළ හැක්කේ ඉංග්‍රීසි අකුරු සහ අංක පමණි.
5) Unicode was designed only for IBM systems.
යුනිකේත නිර්මාණය කර ඇත්තේ IBM පද්ධති සඳහා පමණි.

Answer : 3)

Option 1
According to this option, it is false. Unicode is not limited to 256 characters; it supports over 140,000+ characters from many languages.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් අක්ෂර 256 කට සීමා නොවේ; එය බොහෝ භාෂාවලින් අක්ෂර 140,000+ කට වඩා සහය දක්වයි.

Option 2
According to this option, it is true. Unicode was created to replace ASCII and to allow characters from all languages to be represented. This is the correct definition.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය සත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් නිර්මාණය කරන ලද්දේ ASCII ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට සහ සියලුම භාෂාවලින් අක්ෂර නිරූපණය කිරීමට ඉඩ දීම සඳහා යුනිකෝඩ් නිර්මාණය කරන ලදී. මෙය නිවැරදි අර්ථ දැක්වීමයි.

Option 3
According to this option, it is false. Unicode does not use only 7 bits; it supports multiple bit sizes like UTF-8, UTF-16, and UTF-32.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් බිටු 7 ක් පමණක් භාවිතා නොකරයි; එය UTF-8, UTF-16 සහ UTF-32 වැනි බහු බිට් ප්‍රමාණ සඳහා සහය දක්වයි.

Option 4
According to this option, it is false. Unicode can represent characters from every global language, not just English letters and numbers.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් ඉංග්‍රීසි අකුරු සහ අංක පමණක් නොව සෑම ගෝලීය භාෂාවකින්ම අක්ෂර නියෝජනය කළ හැකිය.

Option 5
According to this option, it is false. Unicode was not designed only for IBM systems; it is a worldwide standard used everywhere.
මෙම විකල්පයට අනුව, එය අසත්‍ය වේ. යුනිකෝඩ් නිර්මාණය කර ඇත්තේ IBM පද්ධති සඳහා පමණක් නොවේ; එය සෑම තැනකම භාවිතා වන ලෝක ව්‍යාප්ත ප්‍රමිතියකි.